

INHERITANCE DAN POLYMORPHISM

A. Inheritance :

Inheritance (pewarisan) adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP) yang memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut (variabel) dan metode (fungsi) dari kelas lain. Kelas yang memberikan warisan disebut superclass atau parent class, sedangkan kelas yang menerima warisan disebut subclass atau child class.

B. Polymorphism :

Polymorphism adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek (Object-Oriented Programming/OOP) yang memungkinkan suatu metode memiliki banyak bentuk atau perilaku yang berbeda sesuai dengan objek yang menggunakannya.

1. Source code

```
* @author Noor Fathiatul Alea
*/
// Superclass
class Kendaraan {
    protected String nama;
    public Kendaraan(String nama) {
        this.nama = nama;
    }
    public void bergerak() {
        System.out.println(nama + " sedang bergerak.");
    }
}
// Subclass Mobil
class Mobil extends Kendaraan {

    public Mobil(String nama) {
        super(nama);
    }
    @Override
    public void bergerak() {
        System.out.println(nama + " bergerak dengan roda di jalan.");
    }
}
// Subclass Motor
class Motor extends Kendaraan {
    public Motor(String nama) {
        super(nama);
    }

    @Override
    public void bergerak() {
        System.out.println(nama + " bergerak dengan dua roda.");
    }
}
```

```

}
// Main Class
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        // Polymorphism
        Kendaraan kendaraan1 = new Mobil("Toyota Avanza");
        Kendaraan kendaraan2 = new Motor("Honda Vario");

        kendaraan1.bergerak();
        kendaraan2.bergerak();
    }
}

```

2. Input code

```

8      *
9      * @author Noor Fathiatul Alea
10     */
11     // Superclass
12     @class Kendaraan {
13         protected String nama;
14         public Kendaraan(String nama) {
15             this.nama = nama;
16         }
17         public void bergerak() {
18             System.out.println(nama + " sedang bergerak.");
19         }
20     }
21     // Subclass Mobil
22     class Mobil extends Kendaraan {
23
24         public Mobil(String nama) {
25             super(nama);
26         }
27         @Override
28         public void bergerak() {
29             System.out.println(nama + " bergerak dengan roda di jalan.");
30         }
31     }

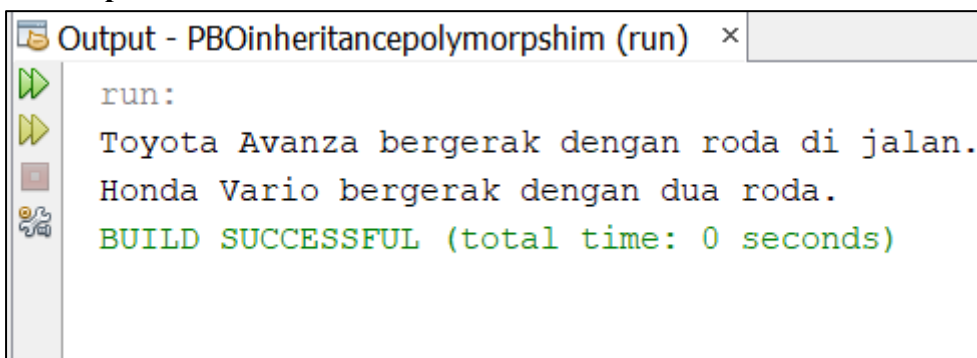
```

```

32 // Subclass Motor
33 class Motor extends Kendaraan {
34     public Motor(String nama) {
35         super(nama);
36     }
37     @Override
38     public void bergerak() {
39         System.out.println(nama + " bergerak dengan dua roda.");
40     }
41 }
42 // Main Class
43 public class Main {
44     public static void main(String[] args) {
45
46         // Polymorphism
47         Kendaraan kendaraan1 = new Mobil("Toyota Avanza");
48         Kendaraan kendaraan2 = new Motor("Honda Vario");
49
50         kendaraan1.bergerak();
51         kendaraan2.bergerak();
52     }
53 }

```

3. Output code



The screenshot shows the 'Output' window of an IDE with the title 'Output - PBOinheritancepolymorpshim (run)'. It displays the following text:

```

run:
Toyota Avanza bergerak dengan roda di jalan.
Honda Vario bergerak dengan dua roda.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

4. Analisis

Program Java tersebut menerapkan konsep inheritance dan polymorphism dalam OOP. Inheritance ditunjukkan oleh kelas Mobil dan Motor yang mewarisi atribut dan method dari kelas Kendaraan, sehingga kode menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan kembali. Polymorphism diterapkan melalui method overriding pada method bergerak(), di mana setiap subclass memiliki implementasi yang berbeda sesuai jenis kendaraannya. Pada kelas Main, objek Mobil dan Motor disimpan dalam variabel bertipe Kendaraan, namun saat method bergerak() dipanggil, program menjalankan method sesuai dengan objek sebenarnya. Hasilnya, Toyota Avanza dan Honda Vario menampilkan cara bergerak yang berbeda. Dengan demikian, program ini menunjukkan bagaimana inheritance dan polymorphism membuat kode lebih fleksibel, terstruktur, dan mudah dikembangkan.